

数电实验报告 4

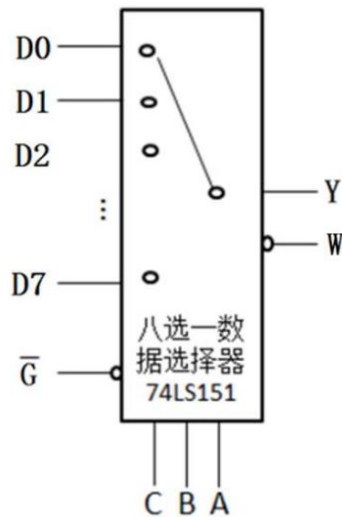
姓名：陳日康 学号：22336049 座位号：5

一、实验目的

1. 熟悉译码器的功能与使用方法。
2. 掌握用中规模集成电路(MSI)设计的组合逻辑电路的方法。

二、实验原理

1. 74LS151 (八选一数据选择器) 数据选择器的功能是从一组输入数据中选出某一个信号输出，因此也被称为多路开关。如图所示为八选一数据选择器 74LS151 的逻辑符号，其中 Y 和 W 为 74LS151 的输出端，W 为 Y 的反码输出。 $\bar{G}$ 为 74LS151 的使能端，低电平有效，可用于控制电路工作状态和扩展功能。D0-D7、C、B、A 为 74LS151 的输入引脚，与输出引脚 Y 满足真值表所列八选一数据选择逻辑关系。



八选一数据选择器 74LS151 逻辑符号

输入			输出
C	B	A	Y0
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7

74LS151 的真值表

从表可以看出，当 $\bar{G}$ 接低电平时，即芯片的使能端接有效选通信号时，74LS151 根据 C、B、A 输入（地址）信号，从 D0 - D7 送来的 8 个输入（数据）信号中选出一个送至输出端 Y。

2. 利用 74LS151 实现组合逻辑电路的设计方法根据 74LS151 的真值表，当 $\bar{G}$ 接低电平时，74LS151 输出端 Y 的输出表达式如下： $Y = \bar{C}\bar{B}\bar{A} D_0 + \bar{C}\bar{B}A D_1 + \bar{C}B\bar{A} D_2 + \bar{C}BA D_3 + C\bar{B}\bar{A} D_4 + C\bar{B}A D_5 + CB\bar{A} D_6 + CBA D_7$ 。

从上式可知，如果将 C、B、A 作为三个输入变量，同时令 D0 - D7 为第四个输入变量的适当状态（包括原变量、反变量、0 和 1），就可以在数据选择器的输出端 Y 产生任何形式的四变量组合逻辑电路。

三、所用仪器及器件

- 1. Protues
- 2. 示波器
- 3. 数字电路实验箱（74LS00，74LS197，74LS151）

四、实验内容

实验一：

在数字电路实验箱上实现 AU (Arithmetic Unit，算术单元)设计。设计一个带控制端的半加半减器，输入 M、A、B，其中 M 为功能选择口。当 M=0 时，输出 Y 为 A+B 及进位 C_n ；当 M=1 时，输出 Y 为 A-B 及借位 C_n 。

输入			输出	
M	A	B	Y	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

根据真值表直接列出 Y 和 C 的逻辑表达式：

$Y = \bar{M}\bar{A}B + \bar{M}A\bar{B} + M\bar{A}\bar{B} + MA\bar{B}$ ；

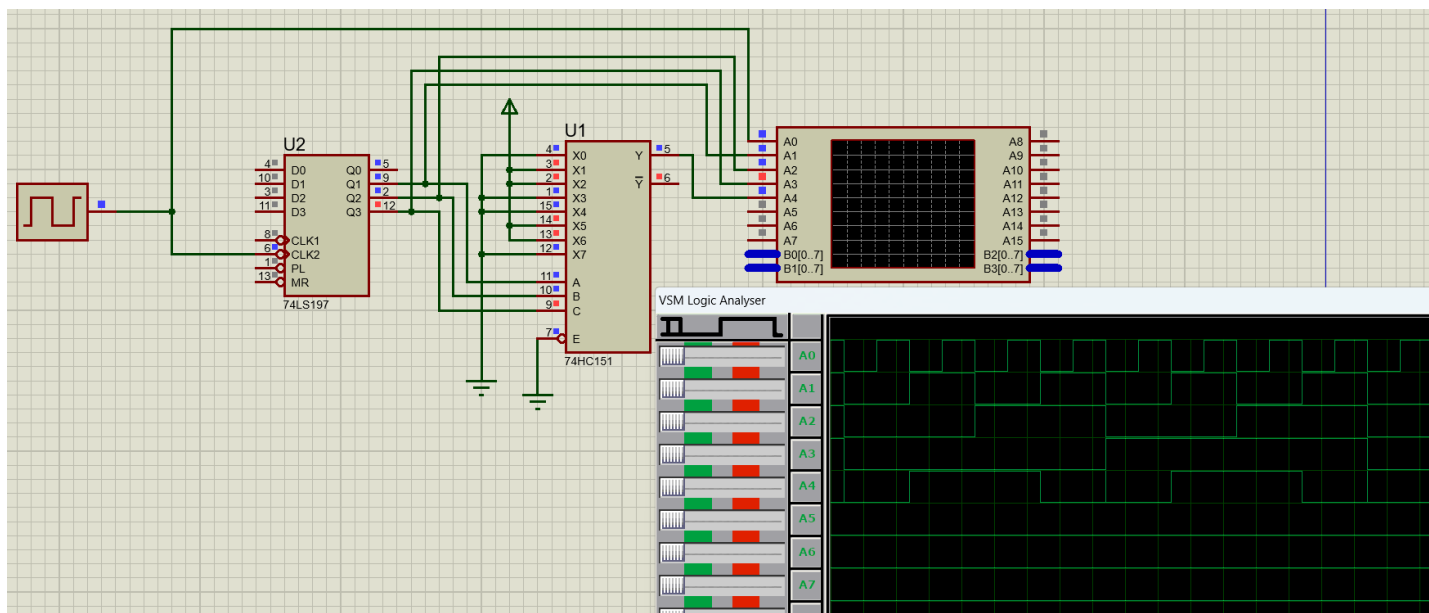
$C_n = \bar{M}AB + M\bar{A}B$

与 74LS151 芯片输出表达式对比得出：

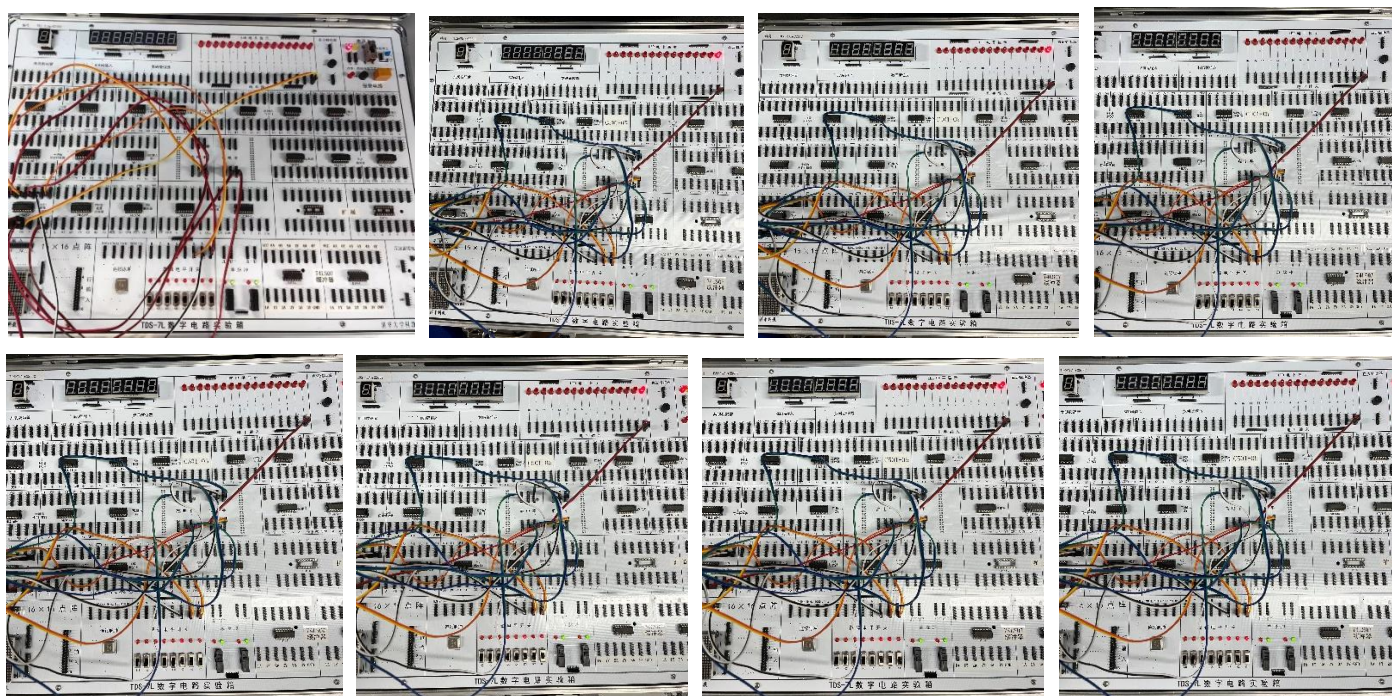
(i). 令 $S_2 = M, S_1 = A, S_0 = B$ ，置 D0, D3, D4, D7 = 0（低电平），D1, D2, D5, D6 = 1（高电平）

$Y = Z = \bar{M}\bar{A}B + \bar{M}A\bar{B} + M\bar{A}\bar{B} + MA\bar{B}$ 。

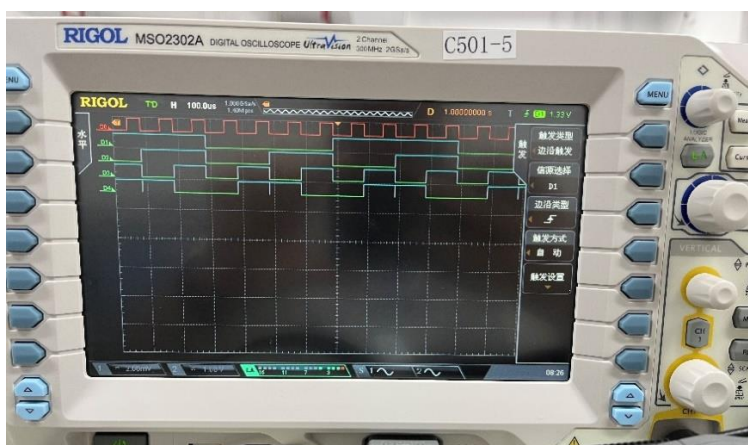
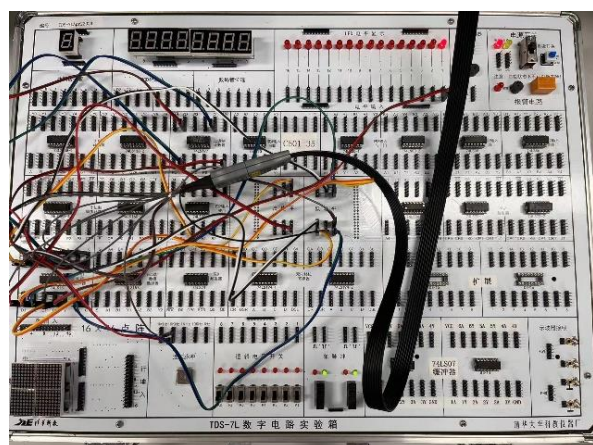
在实验箱上进行静态测试和动态测试，验证电路功能的正确性。。动态测试时要求使用示波器数字通道观测并记录 CP（时钟）、S、A、B、Y、 C_n 波形，并分析波形之间的相位关系。



Proteus 仿真结果

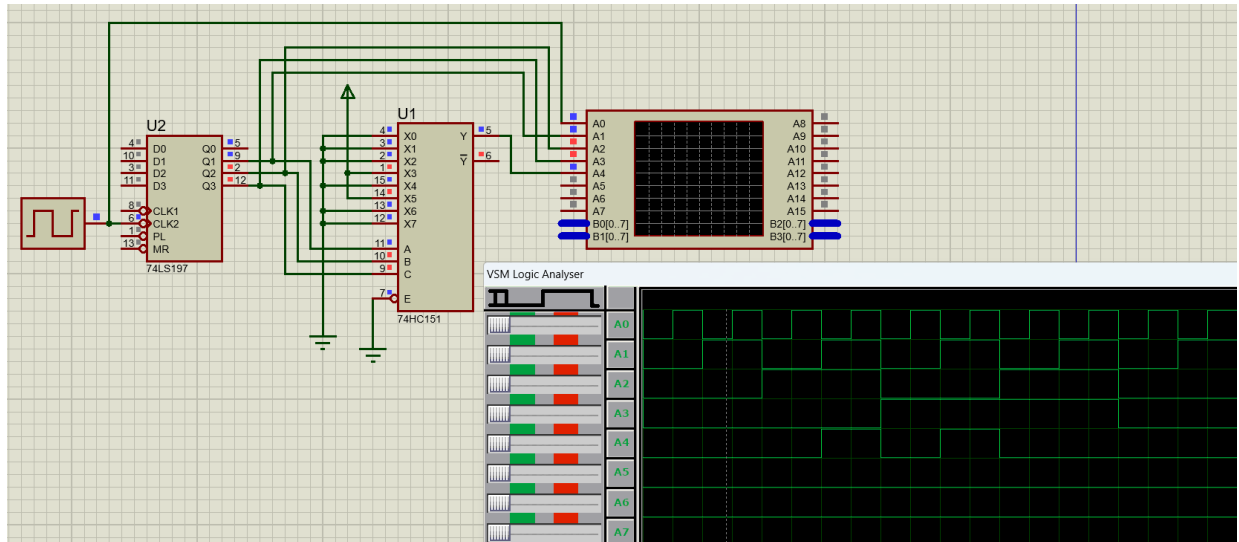


以上 8 图为静态测试结果

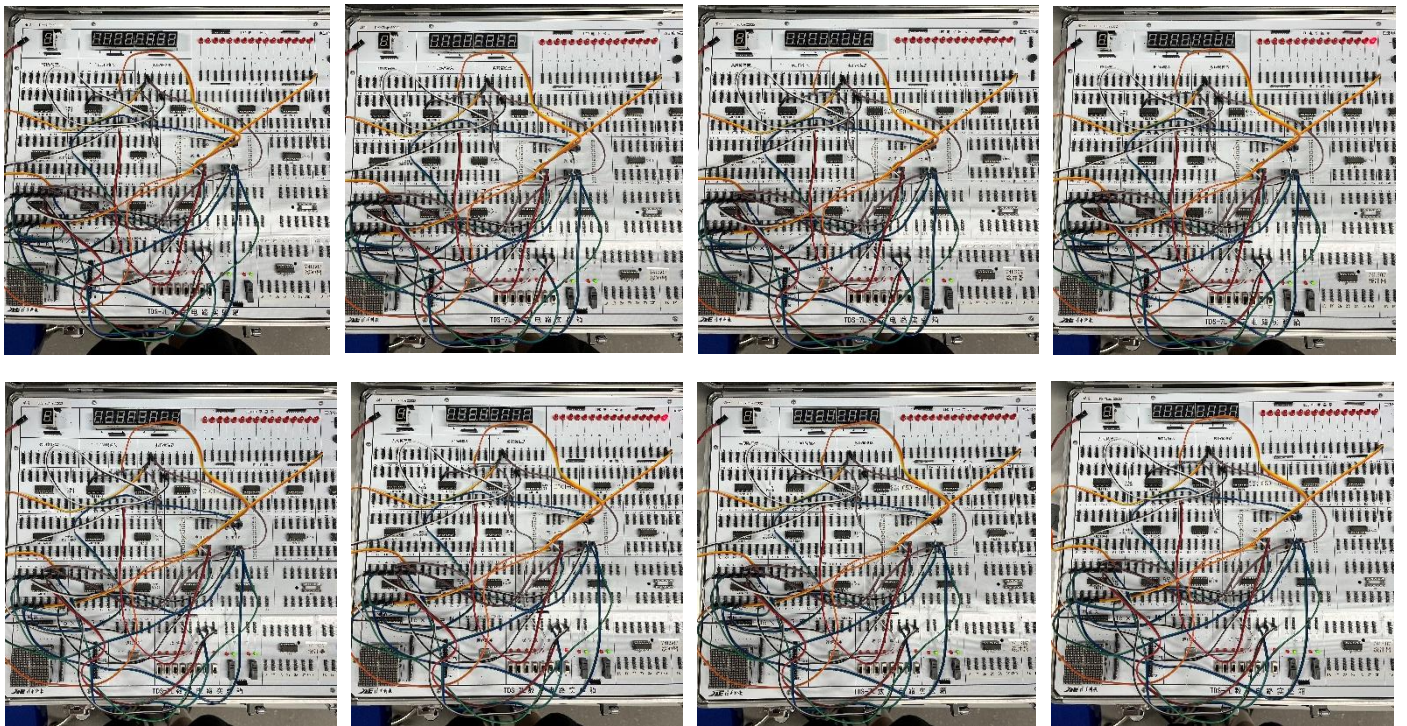


以上 2 图为动态测试的接法（左）和波形图（右）

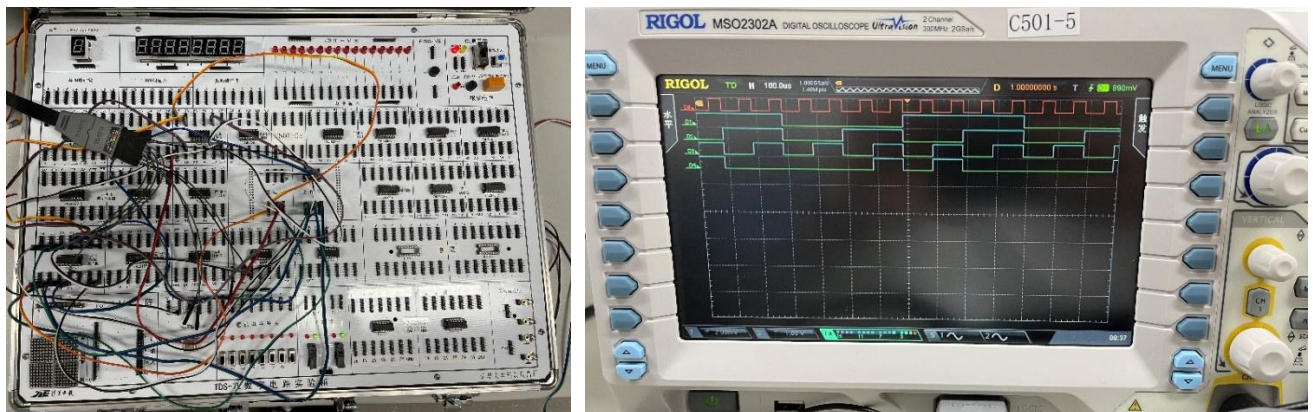
(iii). 令 $S_2 = M$, $S_1 = A$, $S_0 = B$ ，置 $D_0, D_1, D_2, D_4, D_6, D_7 = 0$ （低电平）， $D_3, D_5 = 1$ （高电平）， $C_n = Z = \overline{M}AB + M\overline{A}B$ 。在实验箱上进行静态测试和动态测试，验证电路功能的正确性。



Proteus 仿真结果



以上 8 图为静态测试结果



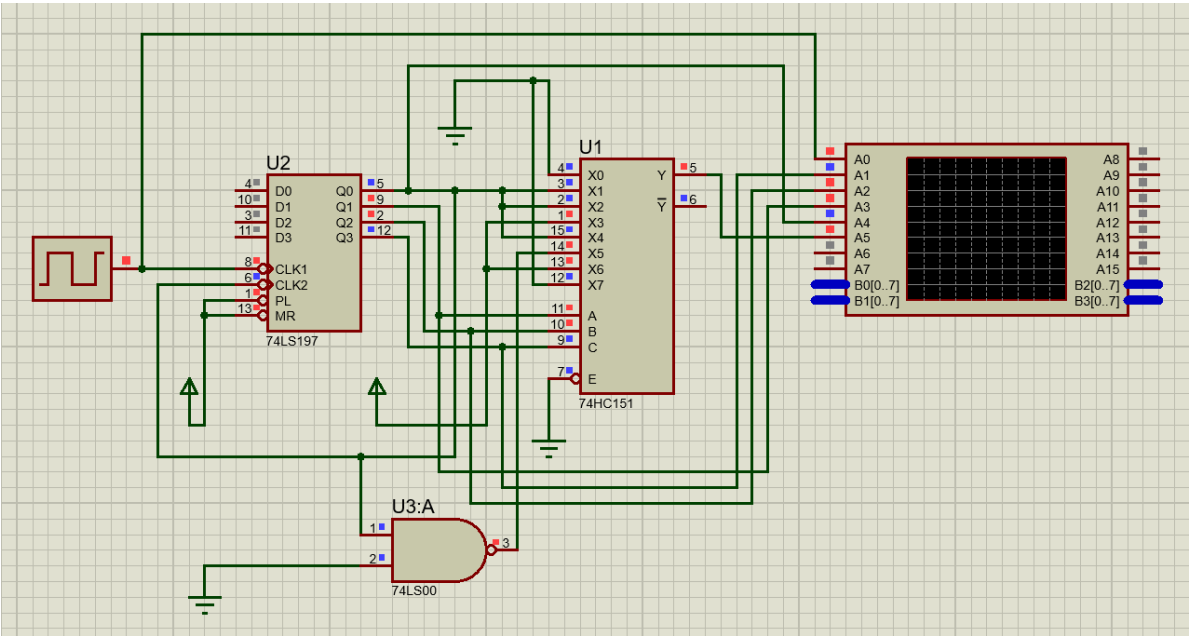
以上 2 图为动态测试的接法（左）和波形图（右）

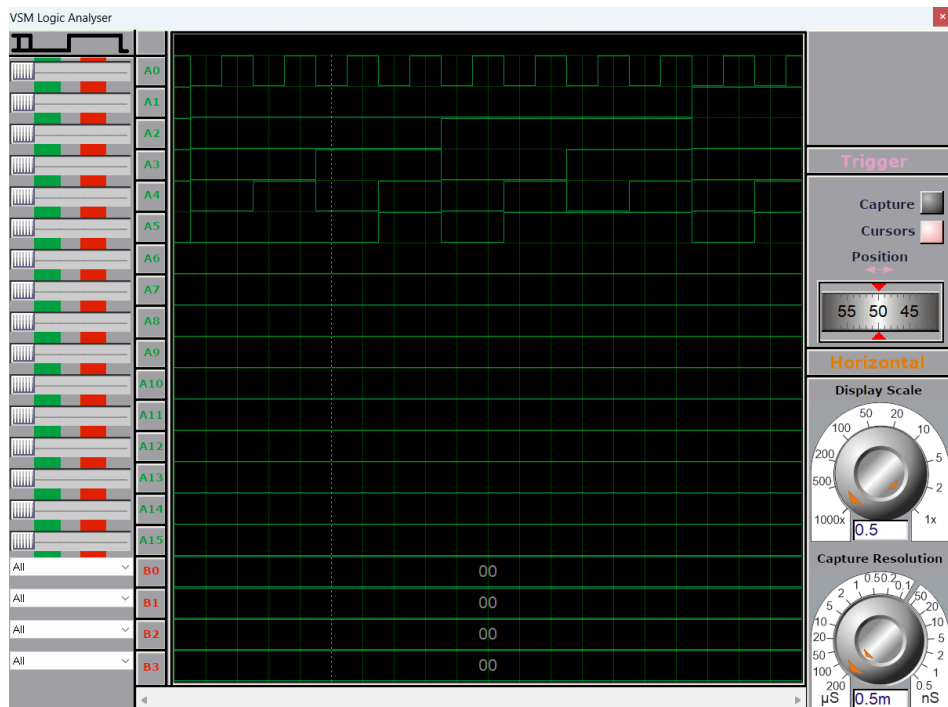
实验二：

自主设计一个函数发生器电路它的功能如下表所示。与 74LS151 芯片的输出，表达式比较后获得 151 芯片接法，具体步骤与实验一相同。在实验箱上进行静态测试和动态测试，验证电路功能的正确性。动态测试时要求使用示波器数字通道观测并记录 CP（时钟）、S1、S0、A、B、Y 波形，并分析波形之间的相位关系。

M ₁	M ₀	A	B	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

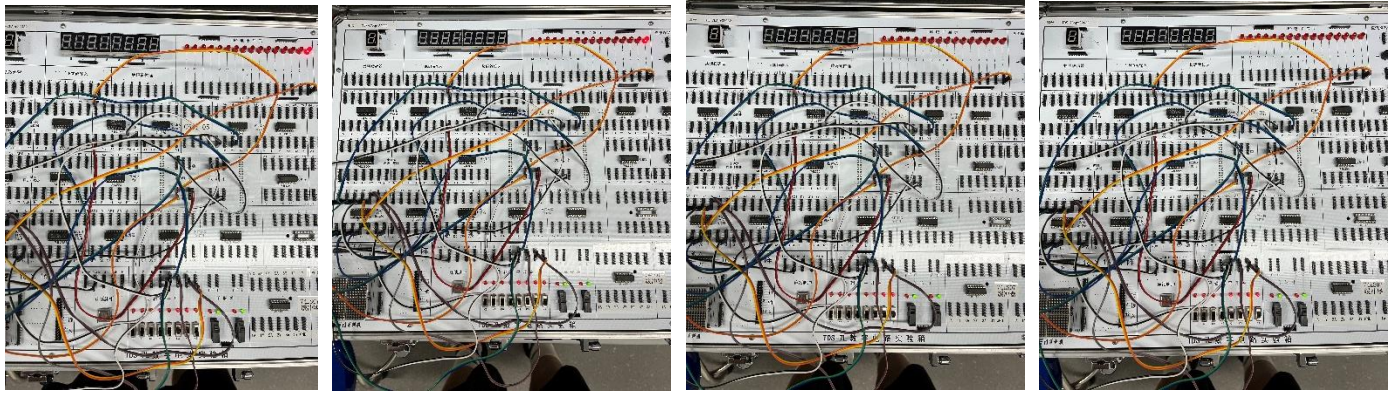
将 Y 的输出表达式与 74LS151 的输出表达式对比得出：
令 S2 = M₁, S1 = M₀, S0 = A, D1 = D2 = D4 = B, D5 = $\bar{B}$ ，置 D0, D7 = 0（低电平），D3, D6 = 1（高电平），Y = Z



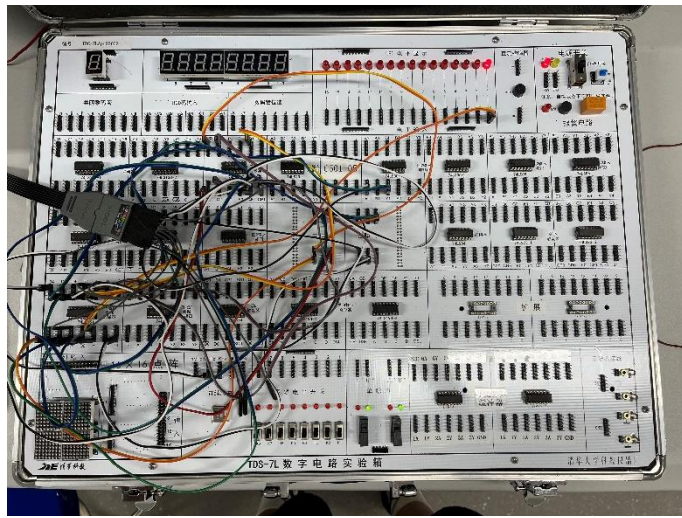


以上 2 图为 Protues 仿真结果





以上 16 图为静态测试结果



以上 2 图为动态测试的接法（左）和波形图（右）

五、结论

实验箱实验结果与 Proteus 仿真结果一致。